

Seoul Life-Score

서울 시민을 위한 AI·빅데이터 기반 스마트 거주 추천 플랫폼

팀명: 서울메이트

1. 제안배경 및 필요성



거주지 선택의 복합성

현대의 거주지 선택은 단순 주거 비용을 넘어 환경, 교통, 안전, 생활 인프라 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 하는 문제로 변화하고 있습니다.



정보의 비대칭성 해소

서울시 곳곳에 분산된 공공데이터를 통합 분석하여 시민들이 객관적이고 신뢰성 있는 정보를 기반으로 거주지를 선택할 수 있는 환경이 필요합니다.



맞춤형 도시 서비스

개인별 가치관에 따른 최적의 행정동 추천을 통해 서울 시민의 삶의 질(Quality of Life)을 극대화하고자 합니다.



427개 행정동 분석

서울시 427개 전체 행정동
단위 생활환경 데이터 분석



서울 열린데이터 광장 데이터 활용

서울 열린데이터 광장에서
제공하는 공공데이터를
수집·가공하여 분석



통합 데이터 분석

환경, 인프라, 인구, 주거 등
다양한 공공데이터를 통합
분석하여 인사이트 도출



지도 기반 시각화

직관적인 지도 시각화로
행정동별 생활환경 비교 및
분석 제공



통합 데이터 분석 플랫폼

다양한 공공데이터를 통합한
분석 플랫폼으로 신뢰성
높은 정보 제공



데이터 기반 의사결정 지원

객관적인 데이터 분석을 통해
시민과 정책 의사결정의
신뢰성과 효율성 향상



데이터로 더 스마트한 도시, 시민의 삶을 더 가치있게
데이터 기반 의사결정으로 서울시민의 삶의 질
(Quality of Life) 향상에 기여합니다.

1. 출품작 소개 (서비스 개요)

Seoul Life-Score 정의

환경, 안전, 생활 비용 등 다양한 도시 데이터를 통합 분석하여 행정동별 생활환경 점수를 산출하고 사용자 맞춤형 거주지를 추천하는 AI 기반 스마트시티 플랫폼입니다.



데이터 기반 맞춤 추천

“어디가 내가 원하는 지역인가”라는
질문에 데이터로 답하는
개인 맞춤형 도시 가이드



주요 사용자층

여사를 고민하는 가구
창년·신혼부부·1인 가구, 은퇴 후
정착지를 찾는 노년층



서비스 지향점

도시 데이터를 직관적으로 분석·시각화하
여
시민의 삶의 질(QoL)을 향상시키는
데이터 기반 스마트시티 서비스 구축

2. 공공데이터 활용 적정성

쾌적/스트레스

S-DoT 온도 및 습도
미세먼지(PM10, PM2.5)
소음 데이터
도시 일조량 데이터

건강안전도

지역별 의료기관 및 약국 분포
대기오염물질 배출 정보

냉난방 에너지 수요

행정동별 월별 전기/가스 사용량
기상청 기온 및 습도 데이터

치안/안전

5대 범죄 발생 통계
범죄 유형별 발생 현황

생활 비용

행정동별 소비·주거 비용
상권 매출 및 생활인구
환율, kospi 지수, 주택 매매,전세 가격

2. 핵심 알고리즘 및 기술성

공공데이터를 통한 분석하여 생활환경 지수를 산출하고, 가중치 기반 평가를 해 행정동별 종합 점수를 계산하는 데이터 기반 스마트시티 플랫폼입니다.



01



데이터 정규화 및 통합

생활환경 지표 정규화 및 전처리

서울 열린데이터 광장의 다양한 생활환경 데이터를 수집·정제하여 분석에 적합한 형태로 통합합니다.

- Min-Max Scaling 기반 정규화
서로 다른 단위의 지표를 0~100 범위로 변환
- 결측치 및 이상치 처리
데이터 품질 향상을 위한 전처리 수행
- 원본 데이터 표준 처리
시계열 데이터의 월 평균으로 안정화
- 행정동 데이터 통합
서울 열린데이터 광장 API 데이터 통합·정제
- 생활비 관련 데이터 통합
상권 매출, 생활인구·교통수요,
부동산(아파트 시세, 전세/매매지수), 경제지표 통합
(생활비용지수(CLI) 산출을 위한 데이터 준비)



기술 효과

다양한 출처의 데이터를 표준화하여
신뢰도 높은 분석 기반 마련

02



가중치 기반 종합 점수 산출

논문 기반 가중치 적용 및 점수 산출

관련 연구 논문을 참고하여 6개 분야별 가중치를 설정하고, 가중합을 통해 행정동별 종합 생활환경 점수를 산출합니다.

- 논문 기반 가중치 설정
각 분야의 영향도를 반영한 가중치 도출
- 분야별 가중합 점수 계산
(쾌적성·건강안전·에너지·치안·생활비용·편의성)
지표별 지표 x 가중치의 합으로 점수 산출
- 생활 비용 지수(CLI) 산출 포함
소비강도·주거비용·수요압박·거시환경 지표를
가중하여 생활비용 분야 점수로 반영
- 6개 분야 종합 점수 산출
쾌적·건강·에너지·안전·생활비용·편의 통합 평가
- 행정동별 점수·랭킹 제공
점수를 순·인오로 상위 행정동 정보 제공



기술 효과

모든 지표를 통합하여 편차 없고,
영향도를 반영한 객관적 종합 평가 가능

03



지도 기반 데이터 시각화

직관적인 지역 비교 및 분석

계산된 종합 점수를 지도로 시각화하여
지역별 생활환경 특성과 차이를 직관적으로 제공합니다.

- React 기반 인터랙티브 UI
사용자 친화적인 웹 인터페이스 구현
- 행정동 히트맵 시각화
종합 점수를 색상으로 표현하여 직관적 비교
- 가능 필터링 기능
특정 지표 선택 및 상세 정보 확인
- 월별 변화 데이터 시각화
시간에 따른 지표 변화 추이 확인



기술 효과

지도 시각화를 통해 지역별 특성을
직관적으로 이해하고 비교 가능



기술적 강점



공공데이터 통합 활용
서울 열린데이터 광장 및
한국은행 Open API 데이터
통합 분석



가중치 기반 평가
논문 기반 가중치를 적용하여
지표의 중요도 반영



정확하고 신뢰성 높은 분석
전처리 및 정규화를 통해
신뢰도 높은 결과 제공



직관적 시각화 제공
지도로 직관화된 통계적 데이터를
쉽게 이해할 수 있도록 표현

2. 서비스 주요 기능



환경 데이터 대시보드

서울시 행정동별 생활환경 데이터를 통합 분석하여 주요 지표와 종합 점수를 직관적으로 시각화하여 제공합니다.

- ✓ 행정동별 종합 점수 계
- ✓ 월별 데이터 시각화
- ✓ 서울 지도 기반 히트맵 제공



행정동 상세 리포트

선택한 행정동의 환경·안전·생활비 등 생활환경 데이터를 종합 분석하여 지역 특성과 편의 정보를 제공합니다.

- ✓ 생활환경 지표 상세 분석
- ✓ 자치구 / 행정동 상세 데이터 제공
- ✓ 월별 변화 그래프

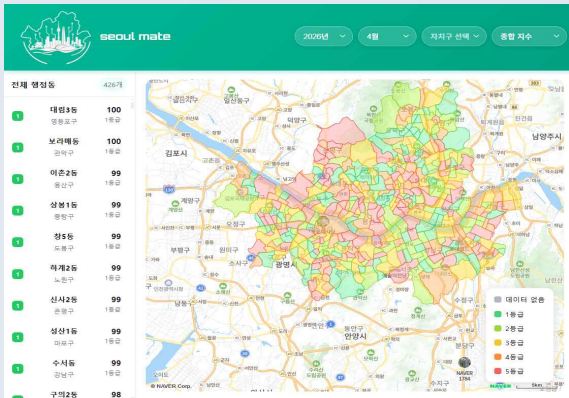


데이터 비교 분석

행정동 간 생활환경 데이터를 비교 분석하여 지역별 특징과 차이를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

- ✓ 자치구 / 행정동 비교
- ✓ 레이더 차트 기반 비교
- ✓ 환경 요소별 차이 분석

2. 웹 서비스 주요 기능 메인 화면



2. 웹 서비스 주요 기능 비교 화면

[< 목록으로 돌아가기](#)

구 선택
강남구

등 선택
강남구 도곡2동

선택한 등 정보
자치구 강남구
행정동 도곡2동

종합 재적도 점수
72 / 100
양호

지난 달 대비 ↑ 0점
📍 지난 양호 ↑ 2점

동분 재적도 요약

순위	학교명	점수
1위	대림3동	100점
2위	보라매동	100점
3위	이촌2동	99점
121위	도곡2동	72점

도곡2동 분석 결과

2026년 4월 기준

종합 점수 | 지표 비교

현재: **도곡2동** 강남구 VS **강남구** 도곡1동

지표	도곡2동	도곡1동
종합 (★)	72	64
재적도 (🌱)	84	59
건강 (💖)	78	70
스트레스 (🔴)	74	74
영양량 (🌿)	74	59
치안 (🛡️)	78	57

● 도곡2동 ● 도곡1동

재적도, 건강, 스트레스, 영양량, 치안

3. 기존 서비스와의 차별성 (독창성)



다각도 통합성

단순 부동산 가격 중심이 아닌, 삶의 질에 직결되는 비재무적 지표의 전방위적 통합 분석



공공데이터 기반 분석

서울 열린데이터 광장 등 다양한 공공데이터를 활용하여 행정동 단위 생활환경 정보를 분석 및 시각화



직관적 지역 비교

행정동별 생활환경 데이터를 지도 기반으로 시각화하여 지역 간 특성과 차이를 직관적으로 비교 가능

비교 항목	기존 부동산 플랫폼	Seoul Life-Score
주요 분석 지표	가격 / 매물 위주 중심	✓ 쾌적, 건강, 소음, 스트레스 등 삶의 질 지표
데이터 기준 분석 요소	부동산 시세 및 거래 정보 중심	✓ 환경, 생활비용, 치안 등 공공데이터 기반 환경 분석
추천 방식	매물 리스트 중심	✓ 행정도 별 환경 데이터 지도 시각화 제공 및 개인 선호 기반 맞춤 추천
서비스 목적	매물 정보 제공 및 중개	✓ 생활 환경 데이터 기반 삶의 질 기반 지역 추천

4. 개발 과정 및 방법



공공데이터를 수집·정제하고, 가중치 기반 종합 점수와 AI 예측을 적용하여
행정동별 생활환경 지수를 산출하고 지도 기반 스마트시티 플랫폼을 구현합니다.

STEP 01

공공데이터 수집 및 통합



서울 열린데이터광장, 한국은행 Open API 등에서 생활환경·생활비용 관련 데이터를 수집하고 행정동 기준으로 통합합니다.

- 생활환경·에너지·안전·건강·치안 등 다양한 공공데이터 수집
- 생활비용 관련 데이터(상권 매출, 생활인구, 교통수요, 부동산, 경제지표 등) 수집
- 행정동 단위 데이터 통합 및 구조화
- 중복 데이터 제거 및 데이터셋 구축

Python Open API Pandas

STEP 02

데이터 전처리 및 표준화



결측치·이상치 처리, 행정동명 정제, 월 단위 집계 후 정규화를 수행하여 분석 가능한 데이터로 가공합니다.

- 결측치 및 이상치 처리
- 행정동명 해당 및 코드 정제
- 월 단위 데이터 집계 및 시계열 구성
- Min-Max Scaling 및 Z-score 정규화 수행
- 데이터 품질 검증 및 전처리 로그 관리

Preprocessing Scaling Data Cleaning

STEP 03

분야별 지수 및 종합 점수 산출



쾌적·안전·에너지·건강·치안·생활비용 등 분야별 지표를 계산하고, 가중치를 적용하여 종합 생활환경 점수를 산출합니다.

- 6개 분야 지표 계산 및 점수화
- 논로 기반 가중치 설정 및 적용
- 생활비용지수(CLI) 포함 가중치로 종합 점수 산출
- 행정동별 점수·순위 산출
- 월별 변화 추이 데이터 생성

Weighted Score CLI Data Analysis

STEP 04

AI 예측 모델 적용



생활비용 등 시계열 특성이 있는 지표에 대해 이전 3개월 데이터를 기반으로 다음 달 값을 예측합니다.

- 시계열 데이터 구성 (Lag Feature)
- LightGBM Regressor 모델 적용
- 모델 학습 및 검증 (교차검증)
- 다음 달 생활비용지수 예측
- 예측 결과 저장 및 평가 (RMSE, MAE)

LightGBM Regression Lag Feature

STEP 05

서비스 통합 및 시각화



React 기반 대시보드와 지도 시각화를 통해 행정동별 종합 점수, 순위, 월별 변화 추이를 직관적으로 제공합니다.

- React 기반 인터랙티브 대시보드 개발
- 지도 기반 행정동 데이터 시각화
- 종합 점수 및 주요 지표 비교 기능
- 월별 변화 추이 및 순위 확인 기능
- API 연동 및 클라우드 배포

React Map UI Visualization



개발 흐름 요약



공공데이터 수집 및 통합



데이터 전처리 및 표준화



분야별 지수 및 종합 점수 산출



AI 예측 모델 적용



서비스 통합 및 시각화 제공

5. IA (Information Architecture)

사용자 중심 정보 구조 설계를 통해 행정동 기반 데이터 탐색 및 분석 효율을 향상시킵니다.



Home

한눈에 보는 생활 환경 대시보드



서울 지도 기반 생활 점수 시각화

지역별 생활 점수를 지도 위에 직관적으로 확인



5등급 체계 히트맵 시각화

생활 점수 등급을 색상으로 표현하여 한눈에 파악



사용자 요구 구/동/년/월 탐색

원하는 지역(구/동)과 기간(년/월)을 선택하여 데이터를 탐색



Visualization

행정동 비교 분석 및 데이터 이해 향상



지도 기반 시각화

선택한 지역의 생활 점수를 지도에서 시각적으로 확인



행정동 비교 분석 제공

지역별 생활환경 점수 및 주요 지표 차이를 직관적으로 비교 가능



사용자 중심 인터랙션 제공

필터, 톨팁 등 직관적인 인터페이스로 데이터 분석 경험 강화



Detail Analysis

행정동 단위 상세 분석



지자구 / 행정동 상세 분석 화면

선택한 지역의 상세 지표와 추세를 심층 분석



지역 간 지수 비교하기

다양한 지역의 생활 지수를 비교 분석하여 차이점 확인



월별 변화 추이 분석

시간 흐름에 따른 지수 변화를 그래프로 시각화하여 추세 파악



데이터를 연결하고, 시각화로 이해하고, 분석으로 더 나은 내일을 만듭니다.

6. 사업화 전략 및 시장성

B2B 모델

프롭테크 기업과의 파트너십 및 데이터 제휴

직방, 다방 등 주요 부동산 플랫폼 내 지역 쾌적도 지수 API 제공

기업용 신규 사업 부지 선정 및 입지 분석 생활 환경 데이터 서비스

금융·보험사 대상 거주 환경 기반 데이터 제공

스마트시티 및 IoT 기업 대상 데이터 연계 서비스

지역별 생활환경 리포트 및 AI 분석 솔루션 제공

B2G 모델

공공 정책 수립을 위한 도시 환경 데이터 분석 지원

행정동 단위 생활환경 분석 기반 의사결정 지원

스마트시티 통합 플랫폼 연계 서비스 구축

공공 안전 및 복지 인프라 최적 입지 선정을 위한 분석 리포트

실시간 도시 데이터 기반 시민 생활환경 모니터링 지원

시장 확장성 및 비전

실시간 도시 데이터를 활용한 AI 기반 스마트시티 플랫폼으로 발전하여,
공공기관과 기업이 활용 가능한 데이터 서비스 생태계를 구축하는 것을 목표로 합니다.

6. 기대효과 및 발전 가능성



시민 편의 증대

개인별 라이프스타일과 생활환경 데이터를 기반으로 최적의 거주 지역을 추천하여 주거 탐색 비용을 절감하고, 데이터 기반 의사결정을 통해 시민의 생활 만족도를 향상시킵니다. .



도시 균형 발전 도모

행정동 단위의 생활환경 데이터를 분석하여 지역 간 생활 인프라 격차를 파악하고, 상대적으로 저평가된 지역의 잠재 가치를 발굴함으로써
서울시의 균형 있는 도시 발전에 기여합니다.



미래 확장성 확보

실시간 도시 데이터와 AI 분석 기술을 기반으로 자율주행, 스마트 모빌리티, 로봇 배송, 스마트 행정 등 다양한 미래 스마트시티 서비스와 연계 가능한 확장형 데이터 플랫폼으로 발전 가능합니다.

"AI와 도시 데이터를 결합한 차세대 스마트시티 플랫폼"

7. 개발 툴 및 참고문헌

주요 기술 스택

Python 3.10

데이터 분석 및 지수 산출 모델링

Pandas / NumPy

대용량 공공데이터 전처리 및 정규화

MongoDB

행정동별 지리 및 환경 정보 데이터베이스

React(Web)

인터랙티브 데이터 시각화 대시보드

FastAPI

데이터 처리 및 API 서버 구축

LightGBM

생활비용지수 AI 회귀 예측 모델
Lag Feature 기반 월별 데이터 분석

Data Preprocessing

Z-score - Min-Max Scaling 정규화

참고문헌 및 자료

서울 열린데이터 광장 공공데이터 활용

한국은행 OpenAPI 서비스

국토교통부 행정구역시군구 경계 공공데이터포털

이상 기온에 따른 건강영향 평가, 예측을 통한 기후변화 대응 전략 마련
KEI 정책연구 2017-06

여름철 실내 공기 온도변화에 따른 CO2 변화 및 인체 온도 변화에 관한 연구

독일대학교 대학원 건축공학과 이동훈
좁은의 건강과 대기질에 대한 영향

한국과학기술정보연구원 전문연구위원 박환서

소음이 건강에 미치는 영향 - 산업현장을 중심으로 -

한국산업위생학회 회장 - 동아대 환경 및 산업의학연구소 소장 김정만

Harmfulness of Particulate Matter in Disease Progression - 미세먼지의 질병에 미치는 유해성

최종규, 최인순, 조광근, 이승호

저온과 고온이 사망에 미치는 영향에 관한 체계적 고찰

한국환경보건학회지, 제37권 제6호(2011) - 서울대학교 보건환경연구소, 보건대학원 임연희 - 김 호

데이터로 도시를 이해하고,
AI로 더 나은 내일을 만듭니다.

감사합니다

AI와 도시 데이터를 결합한
차세대 스마트시티 플랫폼



도시 데이터 수집

서울 열린데이터 기반
환경 데이터를 수집하고
통합합니다



데이터 분석

데이터 전처리, 이상치,
결측치 전처리를 통해
데이터를 분석합니다



지역 추천

분석 결과를 바탕으로
최적의 지역을 추천합니다



시각화 대시보드

직관적인 대시보드로
도시 환경을 한눈에
확인합니다



생활 점수 평가

환경 요소를 종합해
지역의 생활 점수를
평가합니다

